台灣省高級中學 96 學年度化學科能力競賽筆試試題(甲卷)(嘉義地區)

(試題共二面，第一面)　　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選、每題 3 分，共計 45 分）

1. (**A**)原子軌域之平均半徑和 n^2/Z (n: 主量子數, Z: 原子序)成正比，則 Li^{2+}離子之 $2p^1$ 組態之總能爲 H 原子 $1s^1$ 組態之：(A) 9/4 倍 (B) 4/3 倍 (C) 4/9 倍 (D) 3/4 倍

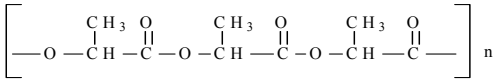
2. (**D**)催化劑在化學反應中是起了何者作用？(A)增加了反應物分子彼此間的碰撞頻率； (B) 給予反應物分子更多的能量 ；(C) 降低逆反應的速率； (D) 提供新的反應路徑。

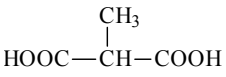
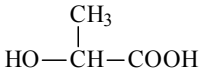
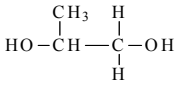
3. (**B**)關於純水的描述以下何者有誤 ? (A)沸點爲 100℃ (B)比熱爲 1 焦耳/克℃ (C)凝固點爲 0℃ (D) 100℃ 下氣化熱爲 539 卡/克 。

4. (**B**)$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$ 的平衡常數在 425℃是 55.2。一個密閉容器內有 0.158 atm H_2、0.134 atm I_2 和 1.055 atm HI，此反應系統是處於平衡狀態嗎? (A) 是，處於平衡狀態 (B) 不是，反應應向右進行 (C) 不是，反應應向左進行 (D) 無法判斷。

5. (**D**)燃燒等重量的下列化合物，何者釋放出的能量最少? (A) 乙炔 (B) 乙烯 (C) 乙烷 (D) 酒精

6. (**B**)下列那一種(些)單體是用來製備此聚合物：



I.  　II.  　III. 

(A) I ； (B) II ； (C) III ； (D) I 和 III。

7. (**C**) 下列有關隋性氣體的敘述，何者正確?(A) 最外層的電子組態均爲ns^2np^6；(B) 化性極不活潑，無法與其它元素形成化合物；(C) 沸點隨原子序增加而增加；(D)氪是放射性氣體。

8. (**D**)已知二反應方程式與其平衡常數： $H_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows H_2O_2(g)$、Kp=$2.3\times10^6$；$2H_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2H_2O(g)$、Kp = 1.8×10^{37}；則反應 $H_2O(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \leftrightarrows H_2O_2(g)$之 Kp 值爲： (A) 4.4×10^{43}；(B) 9.8×10^{24}；(C) 1.2×10^{-4} ；(D) 5.4×10^{-13}。

9. (**C**)水電解後可得氫氣及氧氣，則若在陰極得到 16 mL 氣體則在陽極約可得多少 mL 氣體？ (A) 32.0 mL (B) 16.0 mL (C) 8.00 mL (D) 4.00 mL

10. (**D**)下列各種物質性質，那一個性質無法被用來辨認純物質？ (A) 密度；(B) 凝固點；(C) 沸點；(D) 質量。

11. (**C**)測量水中所含之氯離子，可以加入過量的硝酸銀溶液，此過量之Ag^+可再用 SCN^-來滴定之。下列何種離可用來當作滴定之指示劑：(A) MnO_4^- ；(B) CrO_4^{2-}；(C) Fe^{3+}；(D) Ca^{2+}。

12. (**A**)在 $KrCl_4$ 分子中，Cl–Kr–Cl 的鍵角約爲幾度？(A) 90° (B) 109° (C) 120° (D) 150° (E) 360°

13. (**B**)下列那一個是錯誤的？(A) 黏土礦物的主要成分爲矽酸鹽類 (B) 嫘縈(Rayon)的表面光滑，常用來製作外套的襯裡 (C)奧綸(Orlon)的學名爲聚丙烯腈 (D) 阿司匹靈對胃具有刺激性，容易引起胃黏膜受損

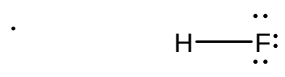
14. (**B**)某一溶液含有 I^-, Br^-, and Cl^- 各 0.018 莫耳，當 200 mL 的 0.24 M $AgNO_3$ 加入此溶液時，多少克的 AgCl(s) (分子量 143) 會沈澱出來？(A) 0.0 g； (B)1.7 g ；(C)2.6 g ；(D)3.3 g。

Ksp（AgI）= 1.5×10^{-16}，Ksp（AgBr）= 5.0×10^{-13}，Ksp（AgCl）=1.6×10^{-10}。

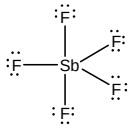
15. (**C**)以下那一個原子或分子有最少的中子數？(A) $^{14}N^{17}O$ ； (B) $^{16}O_2$ ； (C) $^{13}C^{16}O$ ；(D) ^{32}S。

二、簡答題與計算：(共計 55 分，配分見各題)

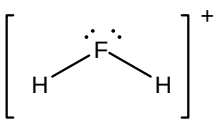
1. 無水 HF(*l*) 與無水 $SbF_5(l)$ 作用，形成一超級酸 $[H_2F]^+[SbF_6]^-$：$2HF(l) + SbF_5(l) \rightarrow [H_2F]^+ + [SbF_6]^-$。試寫出各個反應物與產物之形狀與其中心原子之混成軌域！（9%）



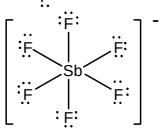
Linear sp or sp^3 (if F is hybridized)



trigonal bipyramid, dsp^3



V-shaped, sp^3



octahedral, d^2sp^3

2. 將.NaOH(aq) 加入 $CuSO_4$ 溶液中，會得到 A 化合物，將 A 過濾出，再將 A 加熱得到固體產物 B，將 B 與氫氣反應得到 C 固體產物。試寫出 A、B、C 物質。(3%)

Ans： $Cu(OH)_2$ ， CuO ， Cu

3. 氫原子有 ^1H、^2H 穩定的同位素，硫原子有 ^{32}S、^{33}S、^{34}S、^{36}S。則 H_2S^+離子共有幾個不同質量之物種？並寫出其質量數！假設 H_2S^+不會解離！ (8%)

Ans：

	^{32}S	^{33}S	^{34}S	^{36}S
$^1H_2$	34	35	36	38
$^1H^2H$	35	36	37	39
$^2H_2$	36	37	38	40

4. 氮氣可由方程式 $NH_4^+(aq) + NO_2^-(aq) \rightarrow N_2(g) + H_2O(l)$製得，下列爲 25℃時之實驗數據：(4%)

實驗	$[NO_2^-]$ (M)	$[NH_4^+]$ (M)	速率 (Ms^{-1})
1	0.0100	0.200	$5.4x10^{-7}$
2	0.0400	0.200	$2.12x10^{-6}$
3	0.200	0.0200	$1.08x10^{-6}$
4	0.200	0.0600	$3.24x10^{-6}$

（1）導出方程式之反應速率方程式。

（2）25℃時之反應速率常數。

Ans：Rate = $k[NO_2^-][NH_4^+]$ ； $k = 2.70x10^{-4}$ mol^{-1} L s^{-1}

5. 有一 $Hg_2I_2(s)$純物質樣本，其中部分碘爲 **I**-131 同位素。樣本中，每莫耳碘-131 離子之放射性，經由蓋格計數器測得爲： $5x10^{11}$ 次/分鐘。此樣本配成飽和溶液後，取其溶液 150 毫升，測得其放射性爲：$5x10^3$ 次/分鐘。試計算 $Hg_2I_2(s)$之 Ksp 值！(7%)

Ans：

mol I^- = $\frac{33 \text{ counts}}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ mol } I \bullet \text{min}}{5.0 \times 10^{11} \text{ counts}} = 6.6 \times 10^{-11}$ **mol I^-**

$[I^-]$ = $\frac{6.6 \times 10^{-11} \text{ mol } I^-}{0.150 \text{ L}} = 4.4 \times 10^{-10}$ **mol/L**

Initial	***s* = solubility (mol/L)**	**0** **0**
Equil.		***s*** **2*s***

From the problem, $2s = 4.4 \times 10^{-10}$mol/L, $s = 2.2 \times 10^{-10}$mol/L .

$K_{sp} = (s)(2s)^2 = (2.2 \times 10^{-10})(4.4 \times 10^{-10})^2 = 4.3 \times 10^{-29}$

$Hg_2I_2(s) \rightarrow Hg_2^{2+}(aq) + 2\ I^-(aq)$

$K_{sp} = [Hg_2^{2+}][I^-]^2$

6. 0.202 g 的 H_2 與 0.800g 的 O_2 注入 2.24 升的真空容器中，容器及其內部都維持在 546K 之恆溫。(1) 計算容器中氣體之壓力。(2) 將容器中氣體點燃火花，使其內部氣體作用完全，當容器及及內部回到原來之 546K 恆溫時，計算此時容器中氣體之壓力。H_2 分子量：2.016 amu；O_2 分子量： 32.0。(6%)

Ans：總莫耳數 = 0.202/2.016 + 0.8/32 = 0.1252 moles

PV= nRT P = 2.5 atm

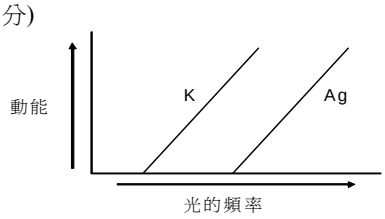
$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ ； 反應後：Moles of H_2 = 0.1002 – 0.025*2 = 0.0502

Moles of H_2O = 0.025*2 = 0.050 moles of O_2 = zero

Total numbers of mole = 0.0502 + 0.05 = 0.1002

PV=nRT P =2.0 atm

7. 下圖爲光電效應的實驗結果。在不同頻率的光束照射下，不同動能的電子從鉀(K)或銀(Ag)金屬的表面被激發出來，試問：(8分)



(1) 爲什麼這兩條直線不從原點開始？

(2) 爲什麼這兩條直線不從相同的點開始？

(3) 爲什麼這兩條直線的斜率相同？

(4) 上列的這兩種金屬，那一個需要較短波長的光才能將電子激發出來？

Ans：

（1）電子被原子核吸引的能量必須被克服

（2）電子被原子核吸引的能量在不同的原子是不相同的，銀較大。

（3）只要電子被激發出，其動能會和頻率成正比。

（4）Ag

8. 一般的乾電池使用鋅殼爲陽極，並以碳棒爲陰極，其中以氯化銨、氯化鋅與二氧化錳的混合物爲電解質，試寫出陽極及陰極的半反應，並寫出全反應. （10%）

Ans：陽極：$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(ag)} + 2e^-$

陰極：$2NH_4^+{}_{(ag)} + 2e^- \rightarrow 2NH_{3(g)} + H_{2(g)}$

$2MnO_{2(s)} + H_{2(g)} \rightarrow Mn_2O_{3(s)} + H_2O_{(l)}$

$Zn^{2+}_{(ag)} + 2NH_{3(g)} + 2Cl^-_{(ag)} \rightarrow Zn(NH_3)_2Cl_{2(s)}$

全反應：$2MnO_{2(s)} + 2NH_4Cl_{(aq)} + Zn_{(s)} \rightarrow Zn(NH_3)_2Cl_{2(s)} + Mn_2O_{3(s)} + H_2O_{(l)}$